

## APÊNDICE C — EVIDÊNCIAS DE EXECUÇÃO

### MATERIAL SUPLEMENTAR

Material suplementar do artigo *Avaliação Técnica de uma Arquitetura Web baseada em BaaS/Serverless para Intermediação de Serviços: um estudo de caso da plataforma Hubservi*, de Pedro Conrado Fernandes Vieira e Richardy Gabriel Rodrigues da Costa, sob orientação do Prof. Daniel Facciolo Pires (Uni-FACEF, 2026).

Este apêndice reúne as capturas de tela de todas as execuções de ferramenta que sustentam os resultados da Seção 7 do artigo. As mais relevantes — as que evidenciam os três defeitos detectados e os pares antes/depois de cobertura e de desempenho — são reproduzidas também no corpo do artigo; o conjunto completo fica aqui, para que a verificação de qualquer número reportado não dependa de acesso ao ambiente de execução.

As saídas brutas correspondentes, citadas na linha de fonte de cada figura, estão versionadas em <https://github.com/Richardy-Rodrigues/hubservi/tree/tcc-v2/docs/tcc/medicoes/evidencias>, e o registro de cada medição — com ferramenta, versão, critério, valor e veredito — em <https://github.com/Richardy-Rodrigues/hubservi/blob/tcc-v2/docs/tcc/medicoes/registro-medicoes.md>. O procedimento para reexecutar cada uma delas é o do Apêndice B (VIEIRA; COSTA, 2026b).

**Nota de método, válida para todas as figuras.** As capturas **reencenam na tela as saídas preservadas** das execuções de 15 e 16 de julho de 2026, no *commit* `ad89e6c`. Nenhuma medição foi reexecutada para produzi-las, e é isso que garante que cada número visível nas imagens seja idêntico ao reportado no artigo. A reencenação é literal: as saídas de terminal são impressas byte a byte, com as sequências de cor originais, e os relatórios do ESLint e do Lighthouse são renderizados pelo relatório oficial da própria ferramenta, a partir dos arquivos JSON arquivados. Reexecutar as ferramentas hoje produziria números diferentes dos do artigo — e a saída que evidencia a exposição de PII (Figura C.10) sequer é reproduzível, já que o defeito foi corrigido.

**Uma lacuna declarada.** O catálogo de capturas do repositório prevê 18 telas; 17 estão reproduzidas aqui. Falta a do Madge (medição M-03, ausência de dependências circulares), que não chegou a ser capturada. A medição não fica sem evidência: ela é atestada pelo arquivo bruto *evidencias/2026-07-15/madge-circular.txt* e confirmada de forma independente por segunda ferramenta, o *dependency-cruiser* (Figura C.7).

**Tabela C.1 — Índice das evidências de execução**

| Figura | Captura | Ferramenta                                     | Saída bruta preservada                                  |
|--------|---------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| C.1    | P-01    | registro de ambiente                           | <i>evidencias/2026-07-15/ambiente.txt</i>               |
| C.2    | P-02    | Vitest 3.2.7                                   | <i>evidencias/2026-07-15/vitest-unit.log</i>            |
| C.3    | P-03    | Vitest com <i>@vitest/coverage-v8</i>          | <i>evidencias/2026-07-16/coverage-semana5.txt</i>       |
| C.4    | P-04    | ESLint 9.32                                    | <i>evidencias/2026-07-15/eslint-report.json</i>         |
| C.5    | P-05    | ESLint 9.32 com <i>eslint-plugin-sonarjs</i> 3 | <i>evidencias/2026-07-16/eslint-sonarjs-report.json</i> |

| Figura | Captura | Ferramenta                             | Saída bruta preservada                                     |
|--------|---------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| C.6    | P-07    | jscpd 4                                | <i>evidencias/2026-07-16/jscpd/jscpd-report.json</i>       |
| C.7    | P-08    | dependency-cruiser 16.10.4             | <i>evidencias/2026-07-16/depcruise-metrics.txt</i>         |
| C.8    | P-09    | Supabase CLI 2.109.1 e Vitest          | <i>evidencias/2026-07-16/vitest-integration.log</i>        |
| C.9    | P-10    | Vitest (integração)                    | <i>evidencias/2026-07-16/suite-integracao-completa.log</i> |
| C.10   | P-11    | Vitest (integração)                    | <i>evidencias/2026-07-16/rls-furos-ANTES.log</i>           |
| C.11   | P-12    | Vitest (integração)                    | <i>evidencias/2026-07-16/rls-furos-DEPOIS.log</i>          |
| C.12   | P-13    | <i>psql</i> sobre o <i>stack</i> local | <i>evidencias/2026-07-16/grants-profiles-depois.txt</i>    |
| C.13   | P-14    | Lighthouse 12.8.2, perfil móvel        | <i>evidencias/2026-07-16/lighthouse-3.json</i>             |
| C.14   | P-15    | Lighthouse 12.8.2, perfil móvel        | <i>evidencias/2026-07-16/lighthouse-split-2.json</i>       |
| C.15   | P-16    | autocannon 8                           | <i>evidencias/2026-07-16/autocannon-load.json</i>          |
| C.16   | P-17    | <i>npm audit</i>                       | <i>evidencias/2026-07-16/npm-audit.json</i>                |
| C.17   | P-18    | <i>supabase db lint</i> 2.109.1        | <i>evidencias/2026-07-16/supabase-db-lint.txt</i>          |

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

**Figura C.1 — Ambiente de medição: sistema operacional, processador, Node.js e versões das ferramentas, no *commit ad89e6c***

```
P-01 · Contexto de reprodutibilidade
coleta de 2026-07-15 e 2026-07-16 · commit ad89e6c
comando: git rev-parse HEAD, node -v, npm -v, supabase --version

fonte: docs/tcc/medicoes/evidencias/2026-07-15/ambiente.txt

AMBIENTE DE MEDICAO
Data da coleta: 2026-07-15
Commit (HEAD): ad89e6c4eb9e1fc7928407be84789ba2f055e066
Branch: main
Arvore de trabalho limpa: NAO (ver nota em registro-medicoes.md)

SISTEMA
OS: Microsoft Windows 11 Pro for Workstations build 26200
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 230 w/ Radeon 760M Graphics
RAM (GB): 15.2

RUNTIME
node: v24.14.0
npm: 11.9.0
gerenciador de pacotes declarado: npm@11.9.0 (package.json packageManager)

FERRAMENTAS DE MEDICAO
vitest: ^3.2.4
@vitest/coverage-v8: ^3.2.7
eslint: ^9.32.0
typescript-eslint: ^8.38.0
madge: ^8.0.0
dependency-cruiser: ^16.10.4
jsdom: ^26.1.0

fonte: docs/tcc/medicoes/evidencias/2026-07-16/ambiente.txt

AMBIENTE DE MEDICAO - Semana 2 (stack local + integracao)
Data da coleta: 2026-07-16
Commit (HEAD): ad89e6c4eb9e1fc7928407be84789ba2f055e066
Branch: main

STACK SUPABASE LOCAL
Supabase CLI: 2.109.1
Imagem Postgres: public.ecr.aws/supabase/postgres:15.8.1.085
API_URL: http://127.0.0.1:54321

RESULTADO
supabase db reset: OK (10 migrations + seed aplicados do zero)
test:integration (smoke): 4/4 verdes
```

Fonte: registro de ambiente; execução de 15 e 16 jul. 2026; saída bruta preservada em *evidencias/2026-07-15/ambiente.txt*.

**Figura C.2 — Suíte unitária do *baseline*, com os 11 testes existentes no início da avaliação**

```

P-02 · M-01 – suite unitária (Vitest)
execução de 2026-07-15 · commit ad89e6c
comando: npm test

fonte: docs/tcc/medicoes/evidencias/2026-07-15/vitest-unit.log

> vite_react_shadcn_ts@0.0.0 test
> vitest run

RUN v3.2.7 C:/ServiceHub/hubservi

node.exe : stderr | src/components/__tests__/ProtectedRoute.test.tsx > ProtectedRoute >
renders the loader while auth is hydrating
No linha:1 caractere:1
+ & "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_mo ...
+ CategoryInfo          : NotSpecified: (stderr...th is hydrating:String) [], RemoteException
+ FullyQualifiedErrorId : NativeCommandError

⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in
'React.startTransition' in v7. You can use the 'v7_startTransition' future flag to opt-in early. For more information,
see https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_startTransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
'v7_relativeSplatPath' future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

✓ src/components/__tests__/ProtectedRoute.test.tsx (3 tests) 59ms
stderr | src/components/__tests__/BookingDialog.test.tsx > BookingDialog > offers a
login CTA when there is no authenticated user
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in
'React.startTransition' in v7. You can use the 'v7_startTransition' future flag to opt-in early. For more information,
see https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_startTransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
'v7_relativeSplatPath' future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

stderr | src/pages/__tests__/Dashboard.test.tsx > Dashboard role routing > renders
ProviderDashboard when profile.user_type === 'provider'
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in
'React.startTransition' in v7. You can use the 'v7_startTransition' future flag to opt-in early. For more information,
see https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_startTransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
'v7_relativeSplatPath' future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

✓ src/pages/__tests__/Dashboard.test.tsx (2 tests) 52ms
✓ src/components/__tests__/BookingDialog.test.tsx (4 tests) 205ms
stderr | src/components/dashboard/__tests__/ServiceForm.test.tsx > ServiceForm schema
guardrails > rejects titles shorter than 3 chars
⚠ React Router Future Flag Warning: React Router will begin wrapping state updates in
'React.startTransition' in v7. You can use the 'v7_startTransition' future flag to opt-in early. For more information,
see https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_startTransition.
⚠ React Router Future Flag Warning: Relative route resolution within Splat routes is changing in v7. You can use the
'v7_relativeSplatPath' future flag to opt-in early. For more information, see
https://reactrouter.com/v6/upgrading/future#v7_relativesplatpath.

✓ src/components/dashboard/__tests__/ServiceForm.test.tsx (2 tests) 303ms

Test Files  4 passed (4)
Tests      11 passed (11)
Start at   18:06:49
Duration   3.08s (transform 501ms, setup 1.22s, collect 2.65s, tests 620ms, environment 4.19s, prepare 898ms)

```

Fonte: Vitest 3.2.7; execução de 15 jul. 2026; saída bruta preservada em *evidencias/2026-07-15/vitest-unit.log*.

**Figura C.3 — Cobertura após a ampliação da suite: 31,99% das linhas (559 de 1.747) e 75% dos ramos**

```
P-03 · M-01b - cobertura de testes (Semana 5)
execução de 2026-07-16 · commit ad89e6c
comando: npm run test:coverage

fonte: docs/tcc/medicoes/evidencias/2026-07-16/coverage-semana5.txt
Cobertura Semana 5: lines 31.99% | branches 75% | funcs 48.38%

fonte: docs/tcc/medicoes/evidencias/2026-07-16/coverage-summary-semana5.json
campo extraído: .total
{
  "lines": {
    "total": 1747,
    "covered": 559,
    "skipped": 0,
    "pct": 31.99
  },
  "statements": {
    "total": 1747,
    "covered": 559,
    "skipped": 0,
    "pct": 31.99
  },
  "functions": {
    "total": 62,
    "covered": 30,
    "skipped": 0,
    "pct": 48.38
  },
  "branches": {
    "total": 144,
    "covered": 108,
    "skipped": 0,
    "pct": 75
  },
  "branchesTrue": {
    "total": 0,
    "covered": 0,
    "skipped": 0,
    "pct": 100
  }
}

LEITURA: linhas 31,99% (559/1747) · ramos 75% · funções 48,38%
```

Fonte: Vitest com [@vitest/coverage-v8](#); execução de 16 jul. 2026; saída bruta preservada em *evidencias/2026-07-16/coverage-semana5.txt*.

**Figura C.4 — Análise estática na configuração do projeto: 19 erros e 9 avisos**

## ESLint Report

28 problems (19 errors, 9 warnings) — M-02 · execução de 2026-07-15 · commit ad89e6c · relatório gerado de eslint-report.json

|                                                                                    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\eslint.config.js                                        | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\postcss.config.js                                       | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\App.tsx                                             | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\BookingDialog.tsx                        | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\NavLink.tsx                              | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\ProtectedRoute.tsx                       | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\ReviewForm.tsx                           | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\__tests__\BookingDialog.test.tsx         | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\__tests__\ProtectedRoute.test.tsx        | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\dashboard\ClientDashboard.tsx            | 1 problem (1 error, 0 warnings)   |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\dashboard\ProfileForm.tsx                | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\dashboard\ProviderDashboard.tsx          | 7 problems (7 errors, 0 warnings) |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\dashboard\ServiceForm.tsx                | 1 problem (1 error, 0 warnings)   |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\dashboard\__tests__\ServiceForm.test.tsx | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\layout\Footer.tsx                        | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\layout\Header.tsx                        | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\layout\Layout.tsx                        | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\ui\accordion.tsx                         | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\ui\alert-dialog.tsx                      | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\ui\alert.tsx                             | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\ui\aspect-ratio.tsx                      | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\ui\avatar.tsx                            | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\ui\badge.tsx                             | 1 problem (0 errors, 1 warning)   |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\ui\breadcrumb.tsx                        | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\ui\button.tsx                            | 1 problem (0 errors, 1 warning)   |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\ui\calendar.tsx                          | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\ui\card.tsx                              | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\ui\carousel.tsx                          | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\ui\chart.tsx                             | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\ui\checkbox.tsx                          | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\ui\collapsible.tsx                       | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\ui\command.tsx                           | 1 problem (1 error, 0 warnings)   |

Fonte: ESLint 9.32; execução de 15 jul. 2026; saída bruta preservada em *evidencias/2026-07-15/eslint-report.json*.

**Figura C.5 — Análise estática sob a configuração de medição, com regras de complexidade e de *code smells*: 25 erros e 4 avisos**

## ESLint Report

29 problems (25 errors, 4 warnings) — M-21 · execução de 2026-07-16 · commit ad89e6c · relatório gerado de eslint-sonarjs-report.json

|                                                                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\App.tsx                                    | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\BookingDialog.tsx               | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\NavLink.tsx                     | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\ProtectedRoute.tsx              | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\ReviewForm.tsx                  | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\dashboard\ClientDashboard.tsx   | 1 problem (1 error, 0 warnings)   |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\dashboard\ProfileForm.tsx       | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\dashboard\ProviderDashboard.tsx | 10 problems (9 errors, 1 warning) |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\dashboard\ServiceForm.tsx       | 3 problems (2 errors, 1 warning)  |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\layout\Footer.tsx               | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\layout\Header.tsx               | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\components\layout\Layout.tsx               | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\contexts\AuthContext.tsx                   | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\hooks\use-mobile.tsx                       | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\hooks\use-toast.ts                         | 1 problem (1 error, 0 warnings)   |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\integrations\supabase\client.ts            | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\integrations\supabase\views.ts             | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\lib\schemas\auth.ts                        | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\lib\schemas\service.ts                     | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\lib\utils.ts                               | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\main.tsx                                   | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\pages\Auth.tsx                             | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\pages\Dashboard.tsx                        | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\pages\Index.tsx                            | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\pages\NotFound.tsx                         | 0 problems                        |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\pages\ServiceDetail.tsx                    | 10 problems (9 errors, 1 warning) |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\pages\Services.tsx                         | 4 problems (3 errors, 1 warning)  |
| [+] C:\ServiceHub\hubservi\src\vite-env.d.ts                              | 0 problems                        |

Fonte: ESLint 9.32 com *eslint-plugin-sonarjs* 3; execução de 16 jul. 2026; saída bruta preservada em *evidencias/2026-07-16/eslint-sonarjs-report.json*.

**Figura C.6 — Duplicação de código no agregado: 3,03% — 10 clones, 107 de 3.528 linhas**

```
P-07 · M-22 - duplicação de código (jscpd)
execução de 2026-07-16 · commit ad89e6c
comando: npm run measure:dup

fonte: docs/tcc/medicoes/evidencias/2026-07-16/jscpd/jscpd-report.json
campo extraído: .statistics.total

{
  "lines": 3528,
  "tokens": 39096,
  "sources": 41,
  "clones": 10,
  "duplicatedLines": 107,
  "duplicatedTokens": 1290,
  "percentage": 3.03,
  "percentageTokens": 3.3,
  "newDuplicatedLines": 0,
  "newClones": 0
}

LEITURA: 3,03% de linhas duplicadas - 10 clones, 107 de 3528 linhas, em 41 arquivos
```



Fonte: jscpd 4; execução de 16 jul. 2026; saída bruta preservada em *evidencias/2026-07-16/jscpd/jscpd-report.json*.

**Figura C.7 — Instabilidade por módulo: núcleo estável (*lib/Utils* 4%, *client.ts* 8%, *AuthContext* 13%) e folhas voláteis entre 90% e 100%**

P-08 · M-23/M-24 - acoplamento e instabilidade (dependency-cruiser)  
execução de 2026-07-16 · commit ad89e6c  
comando: npx depcruise src --output-type metrics

fonte: docs/tcc/medicoes/evidencias/2026-07-16/depcruise-metrics.txt

[recorte da evidência: módulos e pastas de src/, exceto testes e o shadcn vendorizado (components/ui) - 43 de 2683 linhas]

| type                                                           | name                                           | N  | Ca | Ce  | I (%) | size | #tts |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|----|-----|-------|------|------|
| folder                                                         | src                                            | 93 | 0  | 190 | 100%  |      |      |
| module                                                         | src/components/NavLink.tsx                     | 1  | 0  | 3   | 100%  |      |      |
| module                                                         | src/main.tsx                                   | 1  | 0  | 3   | 100%  |      |      |
| folder                                                         | src/components/dashboard                       | 6  | 3  | 54  | 95%   |      |      |
| module                                                         | src/pages/ServiceDetail.tsx                    | 1  | 1  | 15  | 94%   |      |      |
| module                                                         | src/App.tsx                                    | 1  | 1  | 14  | 93%   |      |      |
| module                                                         | src/components/dashboard/ProviderDashboard.tsx | 1  | 1  | 14  | 93%   |      |      |
| module                                                         | src/pages/Services.tsx                         | 1  | 1  | 13  | 93%   |      |      |
| module                                                         | src/pages/Auth.tsx                             | 1  | 1  | 12  | 92%   |      |      |
| module                                                         | src/components/dashboard/ClientDashboard.tsx   | 1  | 1  | 11  | 92%   |      |      |
| module                                                         | src/components/layout/Header.tsx               | 1  | 1  | 5   | 83%   |      |      |
| folder                                                         | src/components                                 | 65 | 30 | 224 | 88%   |      |      |
| module                                                         | src/components/dashboard/ServiceForm.tsx       | 1  | 2  | 14  | 88%   |      |      |
| module                                                         | src/components/bookingDialog.tsx               | 1  | 2  | 11  | 88%   |      |      |
| module                                                         | src/components/layout/Header.tsx               | 1  | 1  | 5   | 83%   |      |      |
| [... 13 linhas intermediárias omitidas para caber na tela ...] |                                                |    |    |     |       |      |      |
| module                                                         | src/lib/schemas/service.ts                     | 1  | 2  | 1   | 33%   |      |      |
| folder                                                         | src/context                                    | 2  | 12 | 5   | 29%   |      |      |
| module                                                         | src/components/layout/Layout.tsx               | 1  | 5  | 2   | 29%   |      |      |
| module                                                         | src/integrations/supabase/views.ts             | 1  | 3  | 1   | 25%   |      |      |
| folder                                                         | src/hooks                                      | 3  | 10 | 3   | 23%   |      |      |
| folder                                                         | src/integrations                               | 4  | 12 | 3   | 20%   |      |      |
| folder                                                         | src/integrations/supabase                      | 4  | 12 | 3   | 20%   |      |      |
| module                                                         | src/context/AuthContext.tsx                    | 1  | 13 | 2   | 13%   |      |      |
| folder                                                         | src/lib                                        | 5  | 47 | 6   | 11%   |      |      |
| module                                                         | src/hooks/use-toast.ts                         | 1  | 10 | 1   | 9%    |      |      |
| module                                                         | src/integrations/supabase/client.ts            | 1  | 11 | 1   | 8%    |      |      |
| module                                                         | src/lib/Utils.ts                               | 1  | 45 | 2   | 4%    |      |      |
| module                                                         | src/index.css                                  | 1  | 1  | 0   | 0%    |      |      |
| module                                                         | src/integrations/supabase/types.ts             | 1  | 0  | 0   | 0%    |      |      |
| module                                                         | src/vite-env.d.ts                              | 1  | 0  | 0   | 0%    |      |      |

LEITURA: I(%) = instabilidade = Ce/(Ca+Ce). Folhas (pages, dashboards) próximas de 100%; núcleo (lib, context, integrations) com valores baixos - o padrão esperado pelo princípio das dependências estáveis.

Fonte: dependency-cruiser 16.10.4; execução de 16 jul. 2026; saída bruta preservada em *evidencias/2026-07-16/depcruise-metrics.txt*.

**Figura C.8 — Reconstrução do banco a partir do histórico versionado (10 *migrations* e *seed*) e *smoke* de integração aprovado, 4 de 4**

P-09 · M-04/M-05 - stack local reproduzido + smoke de integração  
execução de 2026-07-16 · commit ad89e6c  
comando: npm run db:reset && npm run test:integration

fonte: docs/tcc/medicoes/evidencias/2026-07-16/ambiente.txt

AMBIENTE DE MEDICAO - Semana 2 (stack local + integracao)  
Data da coleta: 2026-07-16  
Commit (HEAD): ad89e6c4eb9e1fc7928407be84789ba2f055e066  
Branch: main

STACK SUPABASE LOCAL  
Supabase CLI: 2.109.1  
Imagem Postgres: public.ecr.aws/supabase/postgres:15.8.1.085  
API\_URL: http://127.0.0.1:54321

RESULTADO  
supabase db reset: OK (10 migrations + seed aplicados do zero)  
test:integration (smoke): 4/4 verdes

fonte: docs/tcc/medicoes/evidencias/2026-07-16/vitest-integration.log

```
> vite_react_shadcn_ts@0.0.0 test:integration
> vitest run --config vitest.integration.config.ts
```

**RUN** v3.2.7 C:/ServiceHub/hubservi

✓ tests/integration/smoke.test.ts (4 tests) 527ms

Test Files 1 passed (1)  
Tests 4 passed (4)  
Start at 11:00:13  
Duration 1.34s (transform 69ms, setup 131ms, collect 17ms, tests 527ms, environment 0ms, prepare 121ms)

Fonte: Supabase CLI 2.109.1 e Vitest; execução de 16 jul. 2026; saída bruta preservada em *evidencias/2026-07-16/vitest-integration.log*.



**Figura C.9 — Suíte completa de autorização (RLS) e de *triggers*, executada contra a API PostgREST real**

```
P-10 · M-05..M-13 - suite completa de integração (RLS e triggers)
execução de 2026-07-16 · commit ad89e6c
comando: npm run test:integration

fonte: docs/tcc/medicoes/evidencias/2026-07-16/suite-integracao-completa.log

RUN v3.2.7 C:/ServiceHub/hubservi

✓ tests/integration/rls-bookings.test.ts (6 tests) 1018ms
✓ tests/integration/rls-services.test.ts (5 tests) 937ms
✓ tests/integration/rls-reviews.test.ts (3 tests) 591ms
✓ tests/integration/rls-pii.test.ts (4 tests) 526ms
✓ tests/integration/rls-user-type.test.ts (3 tests) 509ms
✓ tests/integration/flow-happy-path.test.ts (1 test) 494ms
✓ fluxo feliz - ciclo completo de contratacao e avaliacao > prestador publica servico, cliente contrata, prestador conclui, cliente avalia 372ms
✓ tests/integration/smoke.test.ts (4 tests) 358ms
✓ tests/integration/trigger-booking-status.test.ts (3 tests) 312ms
✓ tests/integration/integrity-cascade.test.ts (1 test) 204ms

Test Files 9 passed (9)
Tests 30 passed (30)
Start at 11:53:25
Duration 7.88s (transform 89ms, setup 479ms, collect 194ms, tests 4.95s, environment 1ms, prepare 644ms)
```

Fonte: Vitest (integração); execução de 16 jul. 2026; saída bruta preservada em *evidencias/2026-07-16/suite-integracao-completa.log*.

**Figura C.10 — Antes da correção: duas falhas, com o vazamento literal do campo *email* de outro usuário na saída do teste**

```
P-11 · F-02/F-03 - ANTES da correção (o instrumento reprova o sistema)
execução de 2026-07-16 · commit ad89e6c
comando: npm run test:integration (antes das migrations 20260716130000 e 20260716130100)

fonte: docs/tcc/medicoes/evidencias/2026-07-16/rls-furos-ANTES.log

RUN v3.2.7 C:/ServiceHub/hubservi

> tests/integration/rls-reviews.test.ts (3 tests | 1 failed) 619ms
✓ RLS - criacao de reviews > cliente com booking concluido cria review com provider correto (controle) 164ms
✓ RLS - criacao de reviews > cliente SEM booking concluido nao cria review (controle) 150ms
✗ RLS - criacao de reviews > cliente NAO deve avaliar um prestador que nao e o dono do servico 156ms
  + expected null not to be null
> tests/integration/rls-pii.test.ts (4 tests | 1 failed) 710ms
✓ RLS - exposicao de PII em profiles > anonimo nao le a tabela profiles diretamente (controle) 27ms
✗ RLS - exposicao de PII em profiles > autenticado NAO deve ler email/phone de outro usuario 134ms
  + expected { Object (email, phone) } to be null
✓ RLS - exposicao de PII em profiles > autenticado le o proprio perfil normalmente (controle) 126ms
✓ RLS - exposicao de PII em profiles > view public_profiles nao expoe email nem phone (controle) 287ms

Failed Tests 2

FAIL tests/integration/rls-pii.test.ts > RLS - exposicao de PII em profiles > autenticado NAO deve ler email/phone de outro usuario
AssertionError: expected { Object (email, phone) } to be null
- Expected:
null
+ Received:
{
  "email": "provider_b@test.local",
  "phone": "",
}

> tests/integration/rls-pii.test.ts:37:18
   35| // Seguro: nenhum dado de outro perfil deve retornar. Enquanto o f_
   36| // 'data' traz o email/phone de provider_b e esta asercao falha (e_
   37|   expect(data).toBeNull();
     |               ^
   38|   });
   39|

[1/2]-

FAIL tests/integration/rls-reviews.test.ts > RLS - criacao de reviews > cliente NAO deve avaliar um prestador que nao e o dono do servico
AssertionError: expected null not to be null
> tests/integration/rls-reviews.test.ts:70:23
   68| // Seguro: deve ser rejeitado. Enquanto o furo existir, o insert e_
   69| // esta asercao falha (evidencia do furo).
   70|   expect(error).not.toBeNull();
     |                   ^
   71|   });
   72| });

[2/2]-

Test Files 2 failed (2)
Tests 2 failed | 5 passed (7)
Start at 11:28:31
Duration 2.06s (transform 76ms, setup 193ms, collect 53ms, tests 1.33s, environment 0ms, prepare 167ms)
```

Fonte: Vitest (integração); execução de 16 jul. 2026; saída bruta preservada em *evidencias/2026-07-16/rls-furos-ANTES.log*.

**Figura C.11 — Depois da correção: os mesmos dois testes aprovados, após as *migrations* corretivas**

```
P-12 · F-02/F-03 - DEPOIS da correção (mesmos testes)
execução de 2026-07-16 · commit ad89e6c
comando: npm run test:integration (após as migrations de correção)

fonte: docs/tcc/medicoes/evidencias/2026-07-16/rls-furos-DEPOIS.log

RUN v3.2.7 C:/ServiceHub/hubservi
✓ tests/integration/rls-pii.test.ts (4 tests) 621ms
✓ tests/integration/rls-reviews.test.ts (3 tests) 560ms
✓ tests/integration/smoke.test.ts (4 tests) 414ms

Test Files 3 passed (3)
Tests 11 passed (11)
Start at 11:31:26
Duration 3.00s (transform 65ms, setup 197ms, collect 63ms, tests 1.60s, environment 0ms, prepare 268ms)
```

Fonte: Vitest (integração); execução de 16 jul. 2026; saída bruta preservada em *evidencias/2026-07-16/rls-furos-DEPOIS.log*.

**Figura C.12 — Privilégios de API concedidos aos papéis *anon*, *authenticated* e *service\_role* sobre *profiles*, após a *migration* que tornou o histórico auto-suficiente**

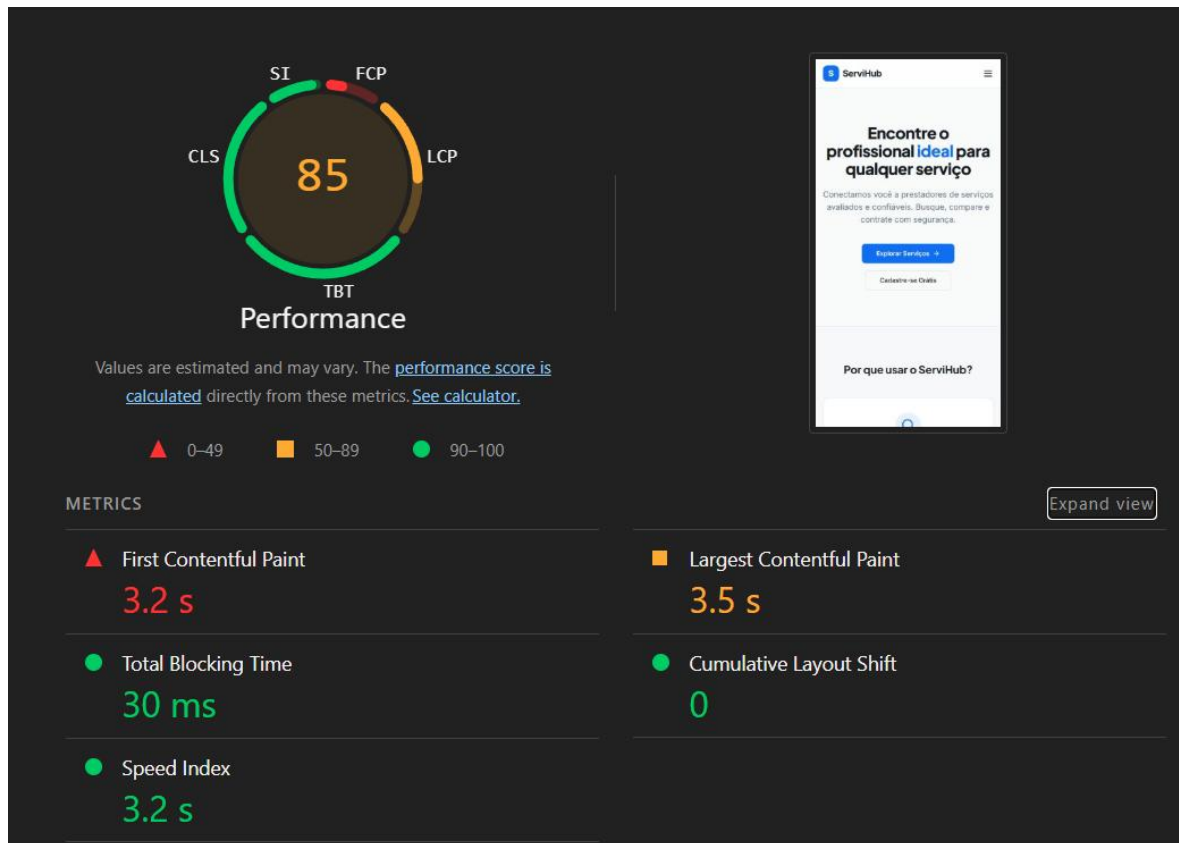
```
P-13 · F-01 - privilégios de API sobre public.profiles
execução de 2026-07-16 · commit ad89e6c
comando: psql: SELECT grantee, string_agg(privilege_type, ',') FROM information_schema.role_table_grants WHERE table_name = 'profiles'

fonte: docs/tcc/medicoes/evidencias/2026-07-16/grants-profiles-depois.txt

anon          | DELETE,INSERT,REFERENCES,SELECT,TRIGGER,TRUNCATE,UPDATE
authenticated | DELETE,INSERT,REFERENCES,SELECT,TRIGGER,TRUNCATE,UPDATE
service_role   | DELETE,INSERT,REFERENCES,SELECT,TRIGGER,TRUNCATE,UPDATE
```

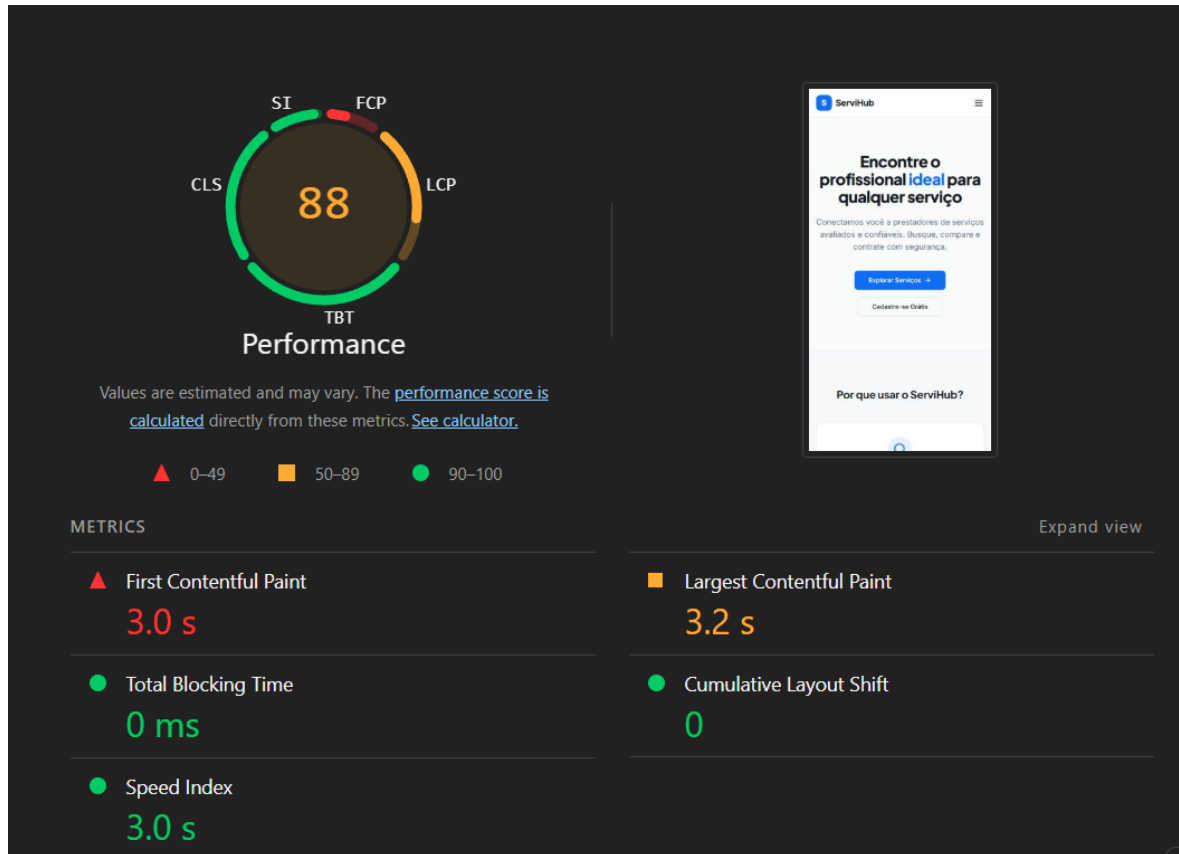
Fonte: *psql* sobre o *stack* local; execução de 16 jul. 2026; saída bruta preservada em *evidencias/2026-07-16/grants-profiles-depois.txt*.

**Figura C.13 — Carregamento inicial antes do *code-splitting*: *performance score* de 85 e LCP de 3,49 s (execução mediana de três)**



Fonte: Lighthouse 12.8.2, perfil móvel; execução de 16 jul. 2026; saída bruta preservada em *evidencias/2026-07-16/lighthouse-3.json*.

**Figura C.14** — Carregamento inicial depois do *code-splitting*: *performance score* de 88 e LCP de 3,17 s (execução mediana de três)



Fonte: Lighthouse 12.8.2, perfil móvel; execução de 16 jul. 2026; saída bruta preservada em *evidencias/2026-07-16/lighthouse-split-2.json*.

**Figura C.15** — Carga sobre a listagem de serviços: 44.413 requisições em 20 s, vazão de 2.221 req/s, nenhum erro e nenhuma resposta fora da faixa 2xx

```
P-16 · M-18..M-20 – carga sobre a listagem de serviços (autocannon)
execução de 2026-07-16 · commit ad89e6c
comando: npm run load:seed && npm run load:smoke && npm run load:run

fonte: docs/tcc/medicoes/evidencias/2026-07-16/autocannon-smoke.json

{
  "mode": "smoke",
  "connections": 5,
  "duration_s": 5,
  "requests_total": 7594,
  "rps_mean": 1518.8,
  "latency_p50_ms": 24,
  "latency_p95_ms": 57,
  "latency_p99_ms": 62,
  "latency_max_ms": 73,
  "non2xx": 0,
  "errors": 0,
  "timeouts": 0
}

fonte: docs/tcc/medicoes/evidencias/2026-07-16/autocannon-load.json

{
  "mode": "load",
  "connections": 30,
  "duration_s": 20,
  "requests_total": 44413,
  "rps_mean": 2221.1,
  "latency_p50_ms": 103,
  "latency_p95_ms": 253,
  "latency_p99_ms": 287,
  "latency_max_ms": 418,
  "non2xx": 0,
  "errors": 0,
  "timeouts": 0
}

LEITURA: 44413 requisições em 20s · 2221,1 req/s · p95 253 ms · 0 erros / 0 non-2xx
```

Fonte: autocannon 8; execução de 16 jul. 2026; saída bruta preservada em *evidencias/2026-07-16/autocannon-load.json*.

**Figura C.16 — Análise de composição de dependências sobre 825 pacotes: 12 vulnerabilidades altas, 8 moderadas e nenhuma crítica**

```
P-17 · M-25 – vulnerabilidades em dependências (npm audit)
execução de 2026-07-16 · commit ad89e6c
comando: npm audit --json

fonte: docs/tcc/medicoes/evidencias/2026-07-16/npm-audit.json
campo extraído: .metadata

{
  "vulnerabilities": {
    "info": 0,
    "low": 0,
    "moderate": 8,
    "high": 12,
    "critical": 0,
    "total": 20
  },
  "dependencies": {
    "prod": 263,
    "dev": 561,
    "optional": 78,
    "peer": 9,
    "peerOptional": 0,
    "total": 825
  }
}

LEITURA: 12 altas · 8 moderadas · 0 críticas, em 825 dependências
```

Fonte: *npm audit*; execução de 16 jul. 2026; saída bruta preservada em *evidencias/2026-07-16/npm-audit.json*.

**Figura C.17 — Verificação de integridade do *schema*: nenhum erro encontrado**

```
P-18 · M-26 – integridade do schema  
execução de 2026-07-16 · commit ad89e6c  
comando: supabase db lint
```

```
fonte: docs/tcc/medicoes/evidencias/2026-07-16/supabase-db-lint.txt
```

```
Connecting to local database...
```

```
Linting schema: extensions
```

```
Linting schema: public
```

```
No schema errors found
```

```
{"results":[],"message":"db lint"}
```

Fonte: *supabase db lint* 2.109.1; execução de 16 jul. 2026; saída bruta preservada em *evidencias/2026-07-16/supabase-db-lint.txt*.